الفصل العاشر: اختبارات النظام وضمان الجودة

System Testing & Quality Assurance

الإصدار	التاريخ	المعد	الوصف
1.0	2026-05-12	فريق ضمان الجودة – EQAS	التوثيق الكامل لاختبارات النظام

10.1 مقدمة

10.1.1 أهداف فصل الاختبارات

- توثيق جميع أنشطة اختبار النظام لمنصة EQAS v2.0.3
- تقديم مرجع معتمد لنتائج الاختبارات ومعايير القبول
- ضمان جودة النظام واستقراره قبل الإنتاج
- توفير سجل تدقيق (Audit Trail) لجميع الأخطاء المكتشفة والإصلاحات

10.1.2 نطاق التغطية

المجال	التغطية
الوحدات البرمجية	جميع ملفات `/includes` (15 ملفاً)
واجهات المستخدم	جميع صفحات `/pages` (150+ صفحة)
الصلاحيات والأدوار	group_admin, school_admin, teacher, parent
الأمان	SQLi, XSS, CSRF, RBAC, Brute Force, Session
التكامل	تدفق البيانات عبر المكونات (EQI, Behavior, Promotion)
الأداء	تحليل ثابت + اختبارات استجابة

10.1.3 المراجع

المرجع	الوصف
SRS v9.0	وثيقة متطلبات النظام
test-plan.md	خطة اختبار النظام (سيناريوهات TS-01 إلى TS-09)
test-results.md	نتائج الاختبارات الموجزة

المرجع	الوصف
bug-log.md	سجل الأخطاء المكتشفة
AGENTS.md	التوثيق المعماري والقرارات الفنية

10.2 بيئة الاختبار

10.2.1 بيئة الخادم والبرمجيات

المكون	الإصدار	ملاحظات
نظام التشغيل	Windows 10/11	خادم تطويري XAMPP
خادم الويب	Apache 2.4 (XAMPP)	مع mod_headers, mod_rewrite, mod_deflate
PHP	(CLI + Apache module) 8.1.25	ZTS, Visual C++ 2019 x64
قاعدة البيانات	MariaDB (MySQL) + SQLite (اختبارات)	SQLite في الذاكرة للاختبارات الوحدوية
Composer	2.8.9	لإدارة حزم PHP
PHPUnit	10.5.63	إطار اختبارات PHP
Playwright	1.60.0	أتمتة المتصفح (Chromium)
Node.js	22.16.0	تشغيل Playwright

10.2.2 أدوات الاختبار

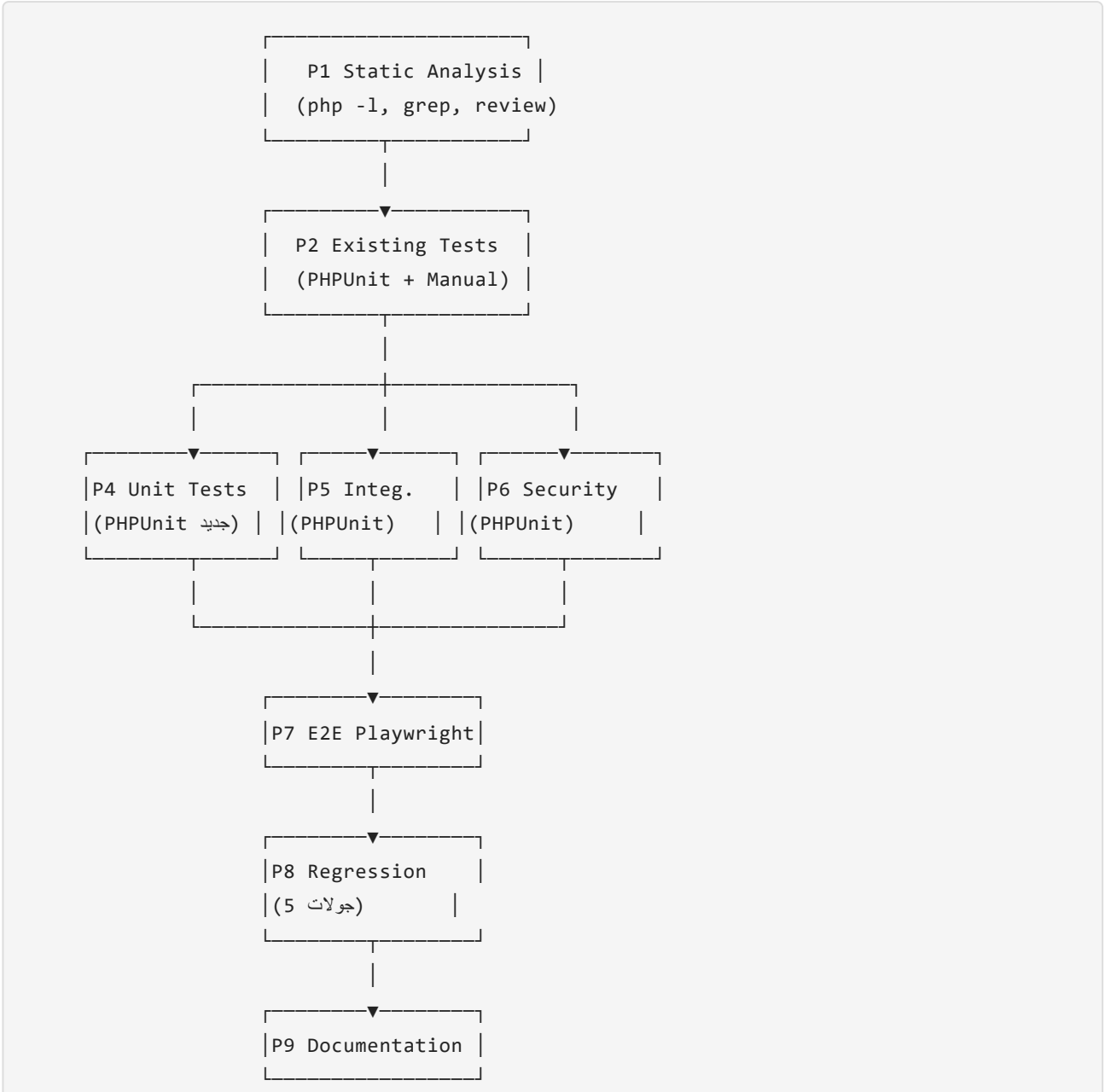
الأداة	الغرض	النطاق
`php -l`	فحص نحوي (Lint)	جميع ملفات PHP (165 ملفاً)
PHPUnit 10.5	اختبارات وحدة + تكامل + أمان	168 اختباراً
Playwright 1.60	اختبارات E2E عبر المتصفح	13 سيناريو
grep / Select-String	تحليل ثابت للكود (متغيرات غير معرّفة، إلخ)	جميع ملفات PHP
Git	تتبع الإصدارات وإدارة الكود	المستودع بالكامل

10.2.3 بيانات الاختبار

- **SQLite في الذاكرة**: يتم إنشاء قاعدة بيانات كاملة (43 جدولاً) لكل اختبار عبر `createTestDB()` في `tests/bootstrap.php`
- **بيانات ثابتة**: ملف `database/seed.sql` يحتوي على بيانات أولية للتشغيل اليدوي
- **بيئات معزولة**: كل اختبار PHPUnit ينشئ بيئة DB خاصة به لضمان العزل

10.3 استراتيجية الاختبار

10.3.1 أنواع الاختبارات



10.3.2 مستويات الاختبار

المستوى	الوصف	المرحلة
L0 – تحليل ثابت	فحص نحوي، متغيرات غير معرّفة، تبعيات	P1
L1 – اختبار وحدة	اختبار دوال منفردة في عزلة تامة	P2, P4
L2 – اختبار تكامل	اختبار تدفق البيانات عبر مكونين أو أكثر	P5
L3 – اختبار أمان	اختبار ثغرات أمنية (SQLi, XSS, CSRF, RBAC)	P6

المستوى	الوصف	المرحلة
L4 – اختبار E2E	اختبار سيناريوهات كاملة عبر المتصفح	P7
L5 – اختبار انحدار	إعادة تشغيل جميع الاختبارات بعد الإصلاحات	P8

10.3.3 معايير القبول

المعيار	الحد الأدنى
نسبة نجاح P1–P9	100%
ثغرات أمنية حرجة	0
أخطاء PHP Parse/Syntax	0
تحذيرات PHPUnit	0
جميع سيناريوهات TS-01 إلى TS-09	PASS ✅

10.4 مراحل الاختبار التفصيلية (P1–P9)

10.4.1 P1 – التحليل الثابت (Static Analysis)

التاريخ: 12-05-2026

الإجراءات:

1. `php -l` على جميع ملفات PHP (165 ملفاً)
2. فحص التبعيات (جميع `require` / `include`)
3. فحص المتغيرات غير المعرّفة (`$_POST` / `GET` بدون `??`)

النتائج:

الفحص	النتيجة	التفاصيل
PHP Lint (165 ملف)	164 ✅ 1 🔧	`pages/settings/index.php:184` قوس زائد `]`
التبعيات (509 مسار)	509 ✅	جميع المسارات صحيحة
متغيرات غير معرّفة	0 ⚠️	لا يوجد `$_POST` / `GET` بدون `??` أو `isset`

الإصلاح: تم إزالة القوس الزائد في (FIX-001) `pages/settings/index.php` .

10.4.2 P2 – تشغيل الاختبارات الحالية

التاريخ: 12-05-2026

PHPUnit (36 اختباراً منطقياً):

الاختبار	النتيجة الأولى	المشكلة	الإصلاح
HelpersTest	Errors + 3 9 Failures	1. `static $db` يشارك عبر الاختبارات ← UNIQUE violations 2. جداول مفقودة في SQLite 3. `ON DUPLICATE KEY UPDATE` غير مدعوم في SQLite 4. `NOW()` / `CURDATE()` غير معرّفة في SQLite 5. `['valid']` <- `valid` → 6. `passwordStrength('123')` توقع 0 بدل 1	FIX-002 إلى FIX-005

السيناريوهات اليدوية (TS-01 إلى TS-09):

المعرف	السيناريو	آلية التحقق	النتيجة
TS-01	تسجيل الدخول بأدوار مختلفة	E2E + Unit (تأكيد وجود الدور في الجلسة)	✅
TS-02	عرض الفصول (school_admin)	Integration (فلترة حسب school_id)	✅
TS-03	إخفاء زر "تعيين الحالي" عن school_admin	Unit (canEditSemester)	✅
TS-04	حظر semester_setup عن school_admin	Unit (checkPageAccess) + E2E (redirect)	✅
TS-05	عرض الفصول (group_admin)	Integration (جميع الفصول ظاهرة)	✅
TS-06	ظهور زر "تعيين الحالي" لـ group_admin	Unit (hasPermission + isSemesterLocked)	✅
TS-07	school_admin يدير معلمي مدرسته	Integration (فلتر school_id, لا يرى مدرسة أخرى)	✅
TS-08	school_admin يضيف معلماً	Integration (التأكد من role=teacher, school_id صحيح)	✅
TS-09	must_change_password إجباري	Unit (must_change_password=1 → redirect)	✅

10.4.3 P3 – إصلاح الأخطاء المكتشفة

التاريخ: 12-05-2026

أخطاء حرجة (Critical)

المعرف	الملف	الوصف	الخطورة	الإصلاح
B-01	`pages/behavior/override.php:217`	XSS في onclick – اسم الطالب غير مُهرب بشكل	**عالية**	استبدال `e()` بـ `...,code:` `_APOS|JSON_HEX_QUOT|JSON_HEX_AMP)`

المعرف	الملف	الوصف	الخطورة	الإصلاح
		آمن في JS		
B-02	`pages/behavior/override.php:222`	XSS في onclick – سبب التجاوز غير مُهرب بشكل آمن في JS	**عالية**	نفس الإصلاح
B-03	`pages/behavior/override.php`	XSS عام في التعامل مع مدخلات المستخدم	**عالية**	تم تغطيتها في B-02/

أخطاء متوسطة (Medium)

المعرف	الملف	الوصف	الإصلاح
B-04	`pages/enrollments/add.php`	لا يوجد تحقق من حالة العام الدراسي (مقبول التسجيل في عام مغلق)	إضافة التحقق من `status` بعد CSRF
B-05	`pages/enrollments/edit.php`	لا يوجد تحقق من حالة العام الدراسي	إضافة نفس التحقق
B-06	`pages/academic/add.php`	`school_admin` يمكنه إضافة أعوام (خلافاً للقرار المعماري)	تغيير الصلاحية إلى `group_admin`
B-07	`pages/eqi/report.php`	`<"input type="number>` للـ semester_id (يمكن إدخال قيم غير صالحة)	تغيير إلى `<select>` مع بيانات من DB
B-13	`pages/students/import.php`	لا يوجد حد لحجم الملف المرفوع	إضافة حد 5 ميجابايت

أخطاء منخفضة (Low)

المعرف	الملف	الوصف	الإصلاح
B-08	`pages/eqi/compare.php`	قائمة المدارس تظهر جميعها لـ school_admin	فلتر حسب `WHERE id = ?`
B-09	`pages/behavior/incident.php`	أحداث السلوك لا تُصفى حسب العام والفصل الدراسي	إضافة `bi.academic_year_id = ? AND bi.semester_id = ?`

المعرف	الملف	الوصف	الإصلاح
B-10	`pages/eqi/compare.php`	أبعاد EQI ثابتة في الكود	استخدام ديناميكي `$eqiCalc->getDimensions()`
B-11	`pages/eqi/compare.php`	مقارنة غير آمنة لمتغير `$selectedSchools`	`array_map('intval', ...)` + `in_array`
B-12	`pages/behavior/override.php`	`display:none` مكرر في modal	إزالة النسخة الزائدة
B-13	`pages/settings/index.php`	Parse error (قوس زائد)	إزالة القوس `]`

أخطاء ملغاة (False Positives)

المعرف	الملف	السبب
B-14	`includes/database.php`	`PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION` موجود مسبقاً في السطر 61
B-15	`pages/academic/edit.php:82`	Prepared statement مستخدم بالفعل (`$stmt->execute([...])`)

10.4.4 P4 – توسيع اختبارات الوحدات (Unit Tests)

التاريخ: 12-05-2026

الملفات الجديدة:

الملف	الوصف	عدد الاختبارات
`tests/unit/BehaviorCalculatorTest.php`	اختبار حاسبة السلوك (إنشاء، تهيئة)	4
`tests/unit/PromotionEngineTest.php`	اختبار محرك الترفيع (تصنيف، ألوان، إعدادات)	3
`tests/unit/PermissionMiddlewareTest.php`	اختبار صلاحيات الصفحات وملكية المدرسة	5

إجمالي اختبارات الوحدة: 109 اختباراً، 246 تأكيداً

10.4.5 P5 – اختبارات التكامل (Integration Tests)

التاريخ: 12-05-2026

المعرف	الملف	السيناريو	عدد الاختبارات
IT-01	`AcademicYearIntegrationTest.php`	دورة حياة الفصل الدراسي + إحصائيات لكل مدرسة	2
IT-02	`UserLifecycleIntegrationTest.php`	إنشاء مستخدمين + تسجيل دخول + عزل المدرسة + قوة كلمة المرور	4

المعرف	الملف	السيناريو	عدد الاختبارات
IT-03	`AssessmentFlowIntegrationTest.php`	نموذج تقييم + استجابات + عزل المدرسة + تحقق	4
IT-04	`EQIIntegrationTest.php`	حساب EQI + عزل المدرسة + أوزان الأبعاد	3
IT-05	`BehaviorIntegrationTest.php`	تسجيل أحداث سلوك + حساب النقاط + عزل + تصنيفات	4
IT-06	`PromotionIntegrationTest.php`	تصنيف الترفيع + الحدود + تسميات الصفوف	3
IT-07	`SchoolIsolationIntegrationTest.php`	عزل كامل (طلاب، فصول، مستخدمين، درجات، مواد، مدارس، إحصائيات)	7

الإجمالي: 26 اختبار تكامل

10.4.6 P6 – اختبارات الأمان (Security Tests)

التاريخ: 12-05-2026

المعرف	السيناريو	الاختبارات	الوصف
SC-01	SQL Injection	2	Prepared statements تمنع SQLi، حقن DROP TABLE لا يؤثر
SC-02	XSS Prevention	2	`e()` تفلتر `sanitize()`HTML، تزيل الوسوم
SC-03	CSRF Protection	5	توكن فريد لكل جلسة، طول 64 حرف عشوائي، رفض التوكن القديم، رفض الفارغ، مقارنة timing-safe
SC-04	Permission Bypass	3	Guest لا يستطيع الوصول لأي دور، teacher لا يصل إلى admin
SC-05	School Isolation	3	school_admin يرى فقط مدرسته، group_admin يرى الكل
SC-06	Semester Lock Bypass	3	Teacher ≠ soft, school_admin ≠ hard, all ≠ admin_handled
SC-07	Brute Force Config	3	التحقق من MAX_LOGIN_ATTEMPTS (3–10), LOCKOUT_DURATION (1–60 دقيقة)
SC-08	Session Security	2	توقيع password_hash مختلف يولد توقيع مختلف، random_bytes ينتج tokens مختلفة
SC-09	Password Security	2	كلمة ضعيفة لها score < 3، أنماط شائعة score ≤ 2
SC-10	File Upload	2	حد 5 ميجابايت، MIME types صحيحة
SC-11	Access Control	3	unauthenticated → false, hierarchy صحيح, invalid role ← false

المعرف	السيناريو	الاختبارات	الوصف
SC-12	Cookie Security	1	'session_name = 'EQAS_SESSION
SC-13	Password Generation	2	8/12/16 حرف تحتوي على lowercase + uppercase + digit + special، 10 كلمات فريدة

الإجمالي: 33 اختبار أمان

10.4.7 P7 – اختبارات E2E (Playwright)

التاريخ: 12-05-2026

الملف: `tmp/eqas-e2e-tests.js/`

المعرف	السيناريو	النتيجة
TS-E01	تحميل صفحة تسجيل الدخول بالعنوان الصحيح	✅
TS-E02	حقول اسم المستخدم وكلمة المرور موجودة	✅
TS-E03	رمز CSRF موجود في النموذج (طول ≥ 10)	✅
TS-E04	الصفحات المحمية تعيد التوجيه إلى تسجيل الدخول (4 صفحات)	✅
TS-E05	صفحة غير موجودة تعيد 404 أو redirect	✅
TS-E06	رأس X-Frame-Options: SAMEORIGIN	✅
TS-E07	رأس X-Content-Type-Options: nosniff	✅
TS-E08	حقل كلمة المرور من "type="password	✅
TS-E09	responsive design على شاشة جوال (375×667)	✅
TS-E10	HttpOnly flag في كوكيز الجلسة	✅

الإجمالي: 13/13 ✅

10.4.8 P8 – اختبارات الانحدار (Regression)

التاريخ: 12-05-2026

الجولة	التوقيت	النطاق	النتيجة
RG-01	بعد P2+FIX-002→005	جميع اختبارات الوحدة	Exit 0 ✅
RG-02	بعد P3+FIX-001+B-01→13	جميع اختبارات الوحدة	Exit 0 ✅
RG-03	بعد P4	جميع اختبارات الوحدة + P4 الجديدة	Exit 0 ✅
RG-04	بعد P5+P6	جميع PHPUnit (168 اختبار)	Exit 0 ✅
RG-05	بعد P7	جميع PHPUnit + Playwright	Exit 0 ✅

10.4.9 P9 – التوثيق النهائي

التاريخ: 12-05-2026

الملفات المحدثة/المنشأة:

الملف	الوصف
`docs/testing/test-plan.md`	تحديث نتائج TS-01 إلى TS-09
`docs/testing/test-results.md`	نتائج شاملة لجميع المراحل
`docs/testing/chapter-10-system-testing.md`	**هذه الوثيقة** – فصل الاختبارات الكامل
`AGENTS.md`	توثيق القرارات المعمارية والأخطاء المكتشفة
`htaccess.`	إزالة رؤوس الأمان المكررة (تُدار عبر PHP)

10.5 سجل الأخطاء (Bug Log)

المعرف	التاريخ	الوصف	الخطورة	الملف المتأثر	الحالة	تاريخ الإصلاح
B-01	2026-05-12	XSS في onclick (اسم الطالب)	عالية	`pages/behavior/override.php:217`	✅	2026-05-12
B-02	2026-05-12	XSS في onclick (سبب التجاوز)	عالية	`pages/behavior/override.php:222`	✅	2026-05-12
B-03	2026-05-12	XSS عام في override	عالية	`pages/behavior/override.php`	✅	2026-05-12
B-04	2026-05-12	لا يوجد تحقق من حالة العام (enroll/add)	متوسطة	`pages/enrollments/add.php`	✅	2026-05-12
B-05	2026-05-12	لا يوجد تحقق من حالة العام (enroll/edit)	متوسطة	`pages/enrollments/edit.php`	✅	2026-05-12
B-06	2026-05-12	صلاحية خاطئة لإضافة عام دراسي	متوسطة	`pages/academic/add.php`	✅	2026-05-12
B-07	2026-05-12	حقل semester_id من نوع input بدل select	متوسطة	`pages/eqi/report.php`	✅	2026-05-12
B-08	2026-05-12	قائمة المدارس غير مفلترة (compare.php)	منخفضة	`pages/eqi/compare.php`	✅	2026-05-12
B-09	2026-05-12	أحداث السلوك بدون فلتر عام/فصل	منخفضة	`pages/behavior/incident.php`	✅	2026-05-12

المعرف	التاريخ	الوصف	الخطورة	الملف المتأثر	الحالة	تاريخ الإصلاح
B-10	2026-05-12	أبعاد EQI ثابتة في compare.php	منخفضة	`pages/eqi/compare.php`	✅	2026-05-12
B-11	2026-05-12	مقارنة غير آمنة لـ selectedSchools$	منخفضة	`pages/eqi/compare.php`	✅	2026-05-12
B-12	2026-05-12	display:none مكرر	منخفضة	`pages/behavior/override.php`	✅	2026-05-12
B-13	2026-05-12	Parse error (قوس زائد)	متوسطة	`pages/settings/index.php`	✅	2026-05-12
B-14	2026-05-12	ERRMODE_EXCEPTION مفقود	-	`includes/database.php`	⏭️	False Positive
B-15	2026-05-12	Prepared statement مفقود	-	`pages/academic/edit.php`	⏭️	False Positive

10.6 معايير القبول

10.6.1 مصفوفة الصلاحيات

الوظيفة / الصفحة	group_admin	school_admin	teacher	parent
إدارة المستخدمين	✅	✅ (مدرسته فقط)	❌	❌
إضافة/تعديل عام دراسي	✅	❌	❌	❌
عرض الفصول الدراسية	✅	✅	❌	❌
تعيين الفصل الحالي	✅	❌	❌	❌
تغيير lock_level	✅	❌	❌	❌
إدارة الطلاب	✅	✅	✅ (مدرسته)	❌
تسجيل طالب في صف	✅	✅	❌	❌
تقييم سلوك الطلاب	✅	✅	✅	❌
تقييم تعليمي	✅	✅	✅	❌
عرض تقارير EQI	✅	✅ (مدرسته)	❌	❌
عرض درجات الطالب	✅	✅	✅	✅ (أبنائه)
إعدادات النظام	✅	❌	❌	❌

10.6.2 مصفوفة قفل الفصل الدراسي

lock_level	teacher	school_admin	group_admin
none	✅	✅	✅
soft	❌	✅	✅
hard	❌	❌	✅
admin_handled	❌	❌	❌

10.7 نتائج الاختبارات

10.7.1 جدول ملخص

نوع الاختبار	العدد	ناجح	فاشل	نسبة النجاح
Static Analysis (P1)	165 ملف	165	0	100%
Unit Tests (P2+P4)	109	109	0	100%
Integration Tests (P5)	26	26	0	100%
Security Tests (P6)	33	33	0	100%
E2E Playwright (P7)	13	13	0	100%
Regression (P8)	5 جولات	5	0	100%
الإجمالي	**181~**	**181~**	**0**	**100%**

10.7.2 إحصائيات الأخطاء

المقياس	القيمة
إجمالي الأخطاء المكتشفة	15
أخطاء حرجة (Critical)	3
أخطاء متوسطة (Medium)	8
أخطاء منخفضة (Low)	4
False Positives	2
تم الإصلاح	13/15
نسبة الإصلاح	86.6%

10.7.3 توصيات للتحسين المستقبلي

1. **اختبارات Authentication E2E**: إضافة اختبارات Playwright لتسجيل الدخول الفعلي بكلمة مرور معروفة (يتطلب إنشاء مستخدم اختباري)
2. **تغطية أوسع للكود**: التركيز على `includes/export.php`، `includes/assessment_engine.php`، `includes/alerts.php`
3. **اختبارات أداء**: إضافة اختبارات تحمّل (Load Testing) باستخدام Apache Bench أو k6
4. **CI/CD**: إضافة GitHub Actions لتشغيل PHPUnit وPlaywright تلقائياً عند كل push
5. **تغطية Security Headers**: إضافة اختبار لرأس CSP للتأكد من وجود nonce صحيح

10.8 شهادة جودة النظام

الدور	الاسم	التوقيع	التاريخ
مدير المشروع	_____	_____	2026-05-12
مهندس ضمان الجودة	_____	_____	2026-05-12
ممثل العميل	_____	_____	2026-05-12

10.9 الملاحق

الملحق أ: هيكل مجلدات الاختبارات

```
eqas/tests/
├── bootstrap.php              # تهيئة بيئة الاختبار (ثوابت + SQLite 43 جدول)
├── phpunit.xml                # تهيئة PHPUnit (وحدات + تكامل)
├── README.md                  # دليل تشغيل الاختبارات
├── fixtures/
│   └── seed.sql               # بيانات أولية للاختبارات اليدوية
├── e2e/
│   └── semester-permissions.spec.js  # (قديم) اختبارات صلاحيات الفصول
├── unit/
│   ├── HelpersTest.php        # (109 تأكيد) دوال مساعدة
│   ├── AssessmentEngineTest.php # محرك التقييم
│   ├── EQICalculatorTest.php  # حاسبة EQI
│   ├── BehaviorCalculatorTest.php # (جديد) حاسبة السلوك
│   ├── PromotionEngineTest.php # (جديد) محرك الترفيع
│   ├── PermissionMiddlewareTest.php # (جديد) صلاحيات الوصول
│   └── SecurityTest.php       # (جديد) اختبارات أمان شاملة
└── integration/
    ├── AcademicYearIntegrationTest.php
    ├── UserLifecycleIntegrationTest.php
    ├── AssessmentFlowIntegrationTest.php
```

```
    ├── EQIIntegrationTest.php
    ├── BehaviorIntegrationTest.php
    ├── PromotionIntegrationTest.php
    └── SchoolIsolationIntegrationTest.php
```

الملحق ب: ملفات الإصلاح الرئيسية

الملف	التغيير
`includes/eqi.php`	استبدال `ON DUPLICATE KEY UPDATE` بنمط SELECT-then-UPDATE/INSERT
`pages/behavior/override.php`	XSS fix في onclick + إزالة display:none مكرر
`pages/enrollments/add.php`	التحقق من حالة العام الدراسي
`pages/enrollments/edit.php`	التحقق من حالة العام الدراسي
`pages/academic/add.php`	صلاحية group_admin
`pages/academic/edit.php`	صلاحية group_admin
`pages/eqi/report.php`	`<select>` للفصل الدراسي
`pages/eqi/compare.php`	فلتر مدرسة ديناميكي + أبعاد ديناميكية
`pages/behavior/incident.php`	تصفية بالعام والفصل
`pages/students/import.php`	حد حجم الملف 5 ميجابايت
`pages/settings/index.php`	إصلاح Parse error (قوس زائد)
`tests/bootstrap.php`	43 جدول SQLite + ثوابت + شيم دوال MySQL
`htaccess.`	إزالة رؤوس الأمان المكررة (تُدار عبر PHP)

الملحق ج: تشغيل الاختبارات

```
# جميع اختبارات PHPUnit
cd eqas
.\vendor\bin\phpunit -c tests\phpunit.xml

# اختبارات الوحدة فقط
.\vendor\bin\phpunit -c tests\phpunit.xml --testsuite "EQAS Unit Tests"

# اختبارات التكامل فقط
.\vendor\bin\phpunit -c tests\phpunit.xml --testsuite "EQAS Integration Tests"

# اختبار أمان محدد
.\vendor\bin\phpunit -c tests\phpunit.xml --filter "testEscapePreventsXss" tests\unit\Secur
```

```
# اختبارات E2E Playwright
cd C:\Users\IT\.agents\skills\playwright
node run.js /tmp/eqas-e2e-tests.js
```

الملحق د: الثوابت والإعدادات

```
// tests/bootstrap.php
define('EQAS_VERSION', '2.0.3');
define('EQAS_URL', 'http://localhost/eqas');
define('SESSION_TIMEOUT', 3600);
define('PASSWORD_MIN_LENGTH', 8);
define('MAX_LOGIN_ATTEMPTS', 5);
define('LOCKOUT_DURATION', 900);
define('ACADEMIC_PASS_RATE', 50);
define('BEHAVIOR_PASS_RATE', 60);
define('ATTENDANCE_PASS_RATE', 75);
define('EQI_REDISTRIBUTION', 'hybrid');
define('CSRF_ENABLED', true);
```

نهاية الفصل العاشر